Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης		Ομάδα: 2
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook		Ημερομηνία: 11/11/2025
Διεύθυνση IP: 192.168.1.5	Διεύθυνση MAC: E4-60-17-A6-9A-0A	

Εργαστηριακή Άσκηση 7
Πρωτόκολλα TCP και UDP

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1.1 host 192.168.1.5.

1.2 ip.addr == 1.1.1.1 or ip.addr == 2.2.2.2 or ip.addr == 147.102.40.1.

1.3 23.

1.4 tcp.port == 23.

1.5 SYN.

1.6 5.

1.7 Η χρονική απόσταση μεταξύ της 1ης και των επόμενων 4ων προσπαθειών είναι 1, 2, 4, 8 sec αντίστοιχα.

1.8 Ταυτίζονται.

1.9 Μόνο το 1ο.

1.10 Εγκαταλείπει την προσπάθεια.

1.11 tcp and ip.addr == 147.102.40.1.

1.12 5.

1.13 Παρατηρώ ότι ο υπολογιστής 147.102.40.1 απαντάει με μήνυμα TCP με σημαίες RST, ACK.

1.14 RST, ACK.

1.15 RST.

1.16 Header: 20 Bytes, Data: 0 Bytes.

1.17

<table>
<tr><td colspan="2">Source Port
(2 bytes)</td><td>Destination Port
(2 bytes)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sequence Number
(4 bytes)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Acknowledgment Number
(4 bytes)</td></tr>
<tr><td>Header Length
(4 bits)</td><td>Flags
(12 bits)</td><td>Window
(2 bytes)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Checksum
(2 bytes)</td><td>Urgent Pointer
(2 bytes)</td></tr>
</table>

1.18 Data offset, Header Length.

1.19 Τα δύο Bytes στην επικεφαλίδα που περιέχουν την πληροφορία για το Header Length και τις σημαίες έχουν την τιμή 50 και 14 σε δεκαεξαδική μορφή. Από αυτά, τα 4 πρώτα bits αντιστοιχούν στο Header Length, δηλαδή το 5. Ο αριθμός αυτός συμβολίζει το πλήθος των λέξεων 4 Byte που περιλαμβάνει η επικεφαλίδα, επομένως αυτή έχει μέγεθος 5 * 4 = 20 Bytes.

1.20 Όχι.

1.21 Total Length (IPv4) – Header Length (TCP).

1.22 32 Bytes.

1.23 Ναι. Η διαφορά αυτή (32/20 Bytes) του μεγέθους της επικεφαλίδας από/προς τον υπολογιστή μου οφείλεται στο ότι ο υπολογιστής μου στέλνει 12 Bytes από Options για τη σύνδεση που αυτός θέλει να εγκαταστήσει. Ο υπολογιστής 147.102.40.1 δε στέλνει κάτι τέτοιο, καθώς το μήνυμα του έχει μοναδικό σκοπό την απόρριψη της σύνδεσης.

2

2.1 tcp.

2.2 21.

2.3 20.

2.4 tcp.port == 21.

2.5 3.

2.6 SYN, ACK.

2.7 32 Bytes για τα 2 πρώτα τεμάχια και 20 Bytes για το 3ο.

2.8 0.

2.9 0.014 sec.

2.10 Ναι.

2.11 1168819326, 1279776185.

2.12 Acknowledgement Number(εξυπηρετητή) = Sequence Number(υπολογιστή) + 1.

2.13 Ο αριθμός σειράς είναι ο επόμενος από τον αριθμό σειράς του πρώτου τεμαχίου και ο αριθμός επιβεβαίωσης είναι ο επόμενος από τον αριθμό επιβεβαίωσης του δεύτερου τεμαχίου.

2.14 Εφόσον τα πεδία αυτά είναι 4 Bytes, η μέγιστη τιμή που μπορούν να λάβουν είναι $2^{32} – 1$ Bytes.

2.15 ((tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0 && tcp.len == 0) || (tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 1 && tcp.len == 0) || (tcp.flags.ack == 1 && tcp.flags.syn == 0 && tcp.len == 0)) && (tcp.port == 20 || tcp.port == 21).

2.16 8192.

2.17 65535.

2.18 Window.

2.19 Στη σύνδεση ελέγχου FTP οι τιμές WS του υπολογιστή μου και του εξυπηρετητή FTP είναι 1 και 64 αντίστοιχα, ενώ τη σύνδεση ελέγχου FTP οι τιμές WS του υπολογιστή μου και του εξυπηρετητή FTP είναι 256 και 64 αντίστοιχα.

2.20 Στο πεδίο Options και συγκεκριμένα στο πεδίο TCP Options – Window Scale.

2.21 1460.

2.22 1460 = 1500 (MTU) – 20 (IPv4 header) – 20 (TCP header).

2.23 Στο πεδίο Options και συγκεκριμένα στο πεδίο TCP Options – Maximum Segment Size.

2.24 536.

2.25 536 = 576 (MTU) – 20 (IPv4 header) – 20 (TCP header).

2.26 556 = 536 (MSS) + 20 (TCP Header)

2.27 FIN.

2.28 Ο FTP server.

2.29 4.

2.30 20 Bytes.

2.31 0 Bytes.

2.32 IPv4 packet size = 40 (20 from TCP Header + 20 from IPv4 Header). Ethernet frame = 54 (40 IPv4 packet size + 14 Ethernet Header).

2.33 IPv4 packet size = 40 (20 from TCP Header + 20 from IPv4 Header). Ethernet frame = 54 (40 IPv4 packet size + 14 Ethernet Header).

2.34 Από τον υπολογιστή μου προς τον εξυπηρετητή μεταφέρθηκαν 118 Bytes και από τον εξυπηρετητή προς τον υπολογιστή μου μεταφέρθηκαν 377 Bytes.

2.35 Από τις τιμές Seq των τελευταίων TCP τεμαχίων της επικοινωνίας.

2.36 tcp.port == 20.

2.37 Ο εξυπηρετητής ανακοινώνει τιμή 536 και ο υπολογιστής μου 1460.

2.38 556.

2.39 0.0003 sec.

2.40 Όχι.

2.41 73.

2.42 11.

2.43 65535.

2.44 Όχι.

2.45 8192. Η τιμή αυτή προκύπτει από τον τρέχοντα διαθέσιμο χώρο του buffer.

2.46 Ναι.

2.47 Θα αναγκαζόταν να διακόψει την αποστολή δεδομένων, έως ότου λάβει ACK με μη μηδενική τιμή παραθύρου.

2.48 Frame size: 167 Bytes, Ethernet Header: 14, IPv4 Header: 20, TCP Header: 32.

2.49 Ναι.

2.50 Θα αναγκαζόταν να κατακερματίσει τα δεδομένα.

2.51 Στάλθηκαν 61441 Bytes δεδομένων από τον εξυπηρετητή και 1 Byte από τον υπολογιστή μου.

2.52 Ο συνολικός χρόνος μεταφοράς ήταν 0.033641 sec, επομένως ο μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ήταν 61441/0.033641 = 1826462 Bytes/sec = 1826.462 KB/sec.

2.53 Όχι. Εφάρμοσα φίλτρο απεικόνισης tcp.analysis.retransmission.

3

3.1 tcp.port == 20.

3.2 94.65.141.44.

3.3 0.014 sec. Είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό του ερωτήματος 2.39.

3.4 Παρατηρώντας το διάγραμμα συμπεραίνω ότι τα πακέτα στέλνονται κάθε RTT συσσωρευμένα και συγκεκριμένα το πλήθος τους αυξάνεται σε κάθε RTT, σύμφωνα με το μηχανισμό που αναφέρεται στην εκφώνηση της άσκησης και συγκεκριμένα φαίνεται να διπλασιάζεται σε κάθε RTT. Στο τελευταίο διάστημα αποστολής, δηλαδή το τελευταίο RTT πριν από την ολοκλήρωση της αποστολής των δεδομένων, το πλήθος των τεμαχίων είναι μικρότερο από το προηγούμενο, καθώς δεν απομένουν πολλά Bytes για την ολοκλήρωση αποστολής των δεδομένων.

3.5 4. Είναι σύμφωνο με αυτό που προβλέπει το RFC 5681.

3.6 6 στο 2ο, 10 στο 3ο και 16 στο 4ο.

3.7 1 στο 1ο, 2 στο 2ο και 3 στο 3ο. Παρατηρώ ότι το πλήθος των τεμαχίων αυξάνεται κατά ένα σε αντίθεση με το προηγούμενο ερώτημα που είχαμε σχεδόν διπλασιασμό των τεμαχίων.

3.8 Είναι παρόμοιο σε γενικές γραμμές, με τη βασική διαφορά ότι σε κάθε RTT τα τεμάχια που στέλνονται είναι σταθερά και δεν αυξάνονται σημαντικά, σε αντίθεση με το αρχείο που κατέβασα. Επιπλέον, το πλήθος και η χρονική στιγμή όπου αποστέλλονται τα τεμάχια είναι αρκετά ακανόνιστη σε αντίθεση με πριν, ενώ στέλνονται και τεμάχια αρκετά μακριά από τα RTT.

4

4.1 udp.

4.2

Source Port (2 bytes)	Destination Port (2 bytes)
Length (2 bytes)	Checksum (2 bytes)

4.3 8 Bytes.

4.4 98 Bytes (όπως προκύπτει από το πεδίο payload length της επικεφαλίδας IPv6).

4.5 Το μήκος του δεδομενογράμματος.

4.6 8 Bytes (no data).

4.7 Το ελάχιστο είναι 28 (μόνο οι επικεφαλίδες των πρωτοκόλλων IPv4 και UDP) και το μέγιστο είναι $2^{16} – 1 – 20 – 8$ (το μέγιστο συνολικό μήκος πακέτου IPv4 όπως προκύπτει από τη μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει η επικεφαλίδα Total Length μείον το μήκος των επικεφαλίδων των πρωτοκόλλων IPv4 και UDP).

4.8 576 – 28 = 548 Bytes.

4.9 LLMNR, MDNS, QUIC, SSDP.

4.10 dns.

4.11 2001:648:2000:2000::1.

4.12 Source Port: 64594, Destination Port: 53.

4.13 Source Port: 53, Destination Port: 64594.

4.14 53.